

MODUL AJAR

A. Identitas

Nama	:	PPL
NIP/NIY	:	-
Nama Mata Pelajaran	:	Dasar Program Keahlian
Satuan Pendidikan	:	SMKN 2 SALATIGA
Materi Pokok	:	Project IoT. Pembelajaran Berbasis Project dengan menggunakan ESP32, Sensor - Sensor IoT dan outputnya. Alat-alat untuk membangun IoT serta pembiayaan project.
Kelas	:	X
Alokasi Waktu	:	4 x 45 menit x 4 pertemuan
Pendekatan Pembelajaran	:	Deep Learning (Mindful, Joyful, Meaningful)
Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok
Teknik Pembelajaran	:	Demonstrasi, simulasi, dan refleksi diri
Model Pembelajaran	:	Pembelajaran inkuiri terbimbing

B. Identifikasi

Murid: Murid kelas 10 SMK memiliki pengetahuan dasar tentang Sensor - Sensor dalam perangkat IoT, Perangkat ESP32 dan atau ESP8266 dari pembelajaran elektronika atau pemrograman dasar di kelas sebelumnya. Kebutuhan belajar meliputi pengembangan keterampilan praktis dalam merakit, memprogram, dan melakukan troubleshooting sistem IoT untuk persiapan karir di industri teknologi, dengan fokus pada logika pemecahan masalah Aspek lain termasuk perlunya motivasi melalui contoh penerapan nyata yang relevan dengan kondisi di Indonesia, seperti sistem smart farming (pertanian pintar), alat pemantau ketinggian air untuk mitigasi banjir, atau otomatisasi rumah sederhana untuk memperlihatkan dampak langsung dari teknologi yang mereka pelajari.

Materi Pelajaran: Materi ini mencakup pengetahuan esensial tentang konsep dasar dan arsitektur Internet of Things (IoT), pengoperasian mikrokontroler (ESP32/ESP8266), serta cara membaca dan mengolah data dari berbagai sensor. Relevansi dengan kehidupan nyata: menciptakan solusi otomatisasi untuk memecahkan masalah lokal, seperti efisiensi pertanian (smart farming) dan sistem peringatan dini bencana (mitigasi banjir). Tingkat kesulitan sedang, dengan struktur dari pengenalan teori komponen hingga praktik perakitan, pemrograman, dan troubleshooting. Integrasi nilai dan karakter: inovasi teknologi tepat guna, kepedulian terhadap lingkungan, serta ketekunan dan gotong royong dalam memecahkan masalah teknis.

Dimensi Profil Lulusan:

☐ Keimanan dan
Ketakwaan
terhadap Tuhan
YME
☐ Kebhinekaan
Global

☒ Gotong Royong
☒ Kemandirian
☒ Bernalar Kritis
☒ Kreativitas

☒ Kolaborasi
☐ Kesehatan
☐ Komunikasi
☒ Kewargaan

C. Desain Pembelajaran

Capaian Pembelajaran
Pada akhir Fase E, Menerapkan sistem berbasis Internet of Things (IoT) sesuai kebutuhan nyata, dengan mengintegrasikan sensor, aktuator, dan mikrokontroler, membaca dan mengolah data dari lingkungan, serta mengendalikan perangkat secara otomatis melalui pemrograman terstruktur. Mengevaluasi fungsionalitas sistem dan merefleksikan proses kerja untuk mengembangkan solusi yang adaptif, efisien, dan relevan.
Lintas Disiplin Ilmu
Teknik Elektronika dan Fisika Terapan (mengintegrasikan sensor, aktuator, dan mikrokontroler), Desain Produk dan Rekayasa (mengembangkan solusi yang adaptif, efisien, dan relevan), Matematika dan Statistika (membaca dan mengolah data dari lingkungan), dan Ilmu Pengetahuan Alam Social (IPAS) (membaca dan mengolah data dari lingkungan).
Tujuan Pembelajaran:
1. Murid dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai jenis Sensor pada IoT seperti sensor suhu, sensor kelembapan, sensor ultrasonik dan lainnya serta memahami microcontroler ESP32 dan ESP8266. 2. Merancang arsitektur sistem: Murid mampu menentukan spesifikasi dan memilih mikrokontroler, sensor, serta aktuator yang akan digunakan dalam project.
Topik Pembelajaran
IoT: Sensor IoT, ESP32 / ESP8266, Rangkaian IoT.
Praktik Pedagogis
Pembelajaran berbasis proyek (merancang project IoT sederhana), pembelajaran inkuiri (mengeksplorasi kasus nyata), dan pembelajaran kontekstual (hubungkan dengan kultur di Indonesia seperti pertanian, kehutanan dll).

Lingkungan Pembelajaran
Budaya belajar yang mindful dengan ruang kelas yang nyaman, diskusi saling menghargai pendapat. Lingkungan fisik: laboratorium komputer dengan akses internet aman.
Pemanfaatan Digital
Video pemanfaatan IoT (dari YouTube), platform simulasi seperti wokwi atau thinkercad, dan aplikasi penilaian seperti Google Forms untuk refleksi.

D. Pengalaman Belajar

Pertemuan Ke - 1
Pendahuluan (10 min) - Siswa melakukan Do'a sebelum belajar (Guru meminta seorang siswa untuk memimpin doa) - Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran siswa serta meminta siswa untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. - Pembuka dengan permainan interaktif "Tebak Sensor" menggunakan slide PowerPoint atau menunjukkan komponen fisik, berisi skenario masalah nyata (misalnya, "Komponen apa yang bisa mendeteksi jika tanah kering dan tanaman butuh disiram tanpa kita harus mengecek langsung ke kebun?").
Kegiatan Inti A. Memahami - Guru menjelaskan konsep dasar arsitektur IoT, peran mikrokontroler (fokus pada ESP32 dan ESP8266), serta jenis-jenis sensor dan aktuator. - Guru memutar video mengenai contoh pemanfaatan IoT di dunia nyata, khususnya yang relevan dengan kondisi di Indonesia (misalnya: penerapan smart farming untuk petani lokal atau sistem peringatan dini banjir). - Sesi Diskusi: Guru memandu tanya jawab singkat membedah video tersebut (contoh: "Sensor apa kira-kira yang digunakan dalam video tadi? Bagaimana alat tersebut mengirimkan peringatan?"). B. Perencanaan Project - Guru membagi murid ke dalam beberapa kelompok yang heterogen (mempertimbangkan pemerataan keterampilan dan ketersediaan perangkat/akses internet). - Murid merencanakan project IoT sederhana yang relevan dengan kebutuhan nyata di sekitar mereka, dengan mencari referensi dan tutorial dari internet, artikel, atau YouTube. - Murid membuat rancangan awal proyek, meliputi: pemilihan komponen (jenis sensor/aktuator), skematik rangkaian sederhana, dan flowchart (alur logika)

pemrograman.
Penutup (10 min) • Ringkasan bersama: guru menanyakan kepada murid mengenai apa yang telah dipelajari hari ini. • Perencanaan lanjut:Guru menginformasikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya “implementasi project IoT”. • Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar. • Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama.
Pertemuan Ke- 2 dan Ke -3
Pendahuluan (10 min) • Guru membuka kelas dengan salam dan doa. • Guru mengecek kehadiran siswa dan kesiapan alat/bahan. • Guru melakukan apersepsi: menanyakan hasil perencanaan project dari pertemuan pertama. • Siswa menampilkan project plan / skema rangkaian yang telah dibuat sebelumnya. • Guru menayangkan video singkat produk IoT komersial (smart home, greenhouse otomatis, dsb.). • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur kegiatan hari ini. • Guru mengingatkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam penggunaan alat elektronik.
Kegiatan Inti Fase 1 Pengambilan Alat & Komponen • Setiap kelompok mengambil komponen sesuai daftar BOM (Bill of Materials) yang ada di LKPD. • Ketua kelompok memverifikasi komponen dengan guru/teknisi. • Siswa menyiapkan workspace dan alat kerja (breadboard, multimeter, laptop). Fase 2 Perakitan Hardware • Siswa merakit komponen (mikrokontroler + sensor + aktuator) di atas breadboard sesuai skema. • Guru berkeliling memantau, memastikan polaritas komponen (VCC, GND) sudah benar. • Siswa mendokumentasikan rangkaian fisik dengan foto (untuk laporan). • Cek awal: sambungkan ke power dan pastikan tidak ada komponen yang panas/terbakar. Fase 3 Penulisan & Upload Kode Program • Siswa membuka Arduino IDE / VS Code dan membuat project baru. • Siswa menulis kode program berdasarkan pseudocode yang telah direncanakan. • Tahapan coding:

a. Include library yang diperlukan (DHT, WiFi, Blynk, dsb.) b. Definisikan pin dan variabel global c. Tulis fungsi setup() inialisasi serial, pin, koneksi WiFi d. Tulis fungsi loop() baca sensor, kirim data, kontrol aktuator e. Compile dan upload ke mikrokontroler • Guru mendampingi proses debugging jika ada error. Fase 4 Integrasi Platform IoT & Pengujian • Siswa menghubungkan perangkat ke platform IoT (Blynk/ThingSpeak/MQTT). • Konfigurasi dashboard: tambahkan widget/grafik sesuai kebutuhan project. • Uji fungsi end-to-end: sensor → mikrokontroler → cloud → dashboard. • Siswa mencatat hasil pengujian pada tabel di LKPD (status: berhasil/perlu perbaikan). • Jika ada kendala, siswa mencatat error dan solusi yang dicoba (proses debug terdokumentasi).
Penutup (10 min) 1. Refleksi & Evaluasi Progres • Setiap kelompok melaporkan progres kepada guru: berapa % yang sudah selesai. • Guru memberikan feedback singkat untuk setiap kelompok. • Siswa yang belum selesai mencatat target yang harus diselesaikan sebelum pertemuan 4. 2. Penugasan & Persiapan Presentasi • Siswa diminta melengkapi project di luar jam pelajaran jika belum selesai. • Siswa mempersiapkan bahan presentasi: slide PPT, demo video singkat, atau demo live. • Guru menginformasikan rubrik penilaian presentasi pertemuan 4. 3. Penutup • Guru menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua kelompok. • Berdoa dan mengucapkan salam penutup.
Pertemuan Ke - 4
Pendahuluan • Guru membuka kelas dengan salam dan doa. • Guru mengecek kehadiran dan kesiapan teknis (koneksi WiFi, laptop, kabel HDMI, dsb.). • Guru menjelaskan teknis sesi presentasi: urutan kelompok, durasi, dan tata tertib. • Guru membagikan lembar peer assessment kepada setiap siswa. • Kelompok yang belum presentasi berfungsi sebagai audience dan penilai aktif. • Guru mengingatkan etika audience: fokus, tidak mengganggu, dan memberikan pertanyaan berkualitas.

Kegiatan Inti

Format Presentasi per Kelompok (± 15 menit/kelompok)

Waktu	Kegiatan	Keterangan
0 – 2 menit	Perkenalan & latar belakang project	Siapa, apa masalahnya, mengapa dipilih
2 – 5 menit	Penjelasan desain sistem & arsitektur IoT	Skema, komponen, topologi jaringan
5 – 10 menit	Demo live sistem IoT	Tampilkan fungsi nyata: sensor, aktuator, dashboard
10 – 13 menit	Tantangan & solusi	Error, kendala, dan cara mengatasinya
13 – 15 menit	Tanya jawab	Dari guru dan teman sejawat

Panduan Demonstrasi Live:

- Nyalakan sistem dan tunjukkan alur data dari sensor $\rightarrow$ mikrokontroler $\rightarrow$ cloud $\rightarrow$ dashboard.
- Ubah kondisi lingkungan secara nyata (tiupkan nafas ke sensor suhu, tutup sensor cahaya, dsb.).
- Tampilkan perubahan data di dashboard/Serial Monitor secara real-time.
- Demonstrasikan kontrol aktuator dari jarak jauh via aplikasi/dashboard.

Jika Demo Live Tidak Memungkinkan:

- Tampilkan rekaman video demo yang sudah disiapkan sebelumnya.
- Tampilkan screenshot data yang berhasil dikirim ke platform.
- Jelaskan secara verbal disertai dokumentasi foto proses.

Catatan Rotasi Kelompok:

- Guru menetapkan urutan presentasi (bisa random/diundi di awal).
- Setiap siswa dari audience wajib mengisi lembar peer assessment untuk setiap kelompok.
- Guru dan siswa dapat mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab.

Penutup (10 min)**1. Rekap & Apresiasi (10 menit)**

- Guru menyampaikan poin-poin menarik dari setiap presentasi.
- Guru mengumumkan kelompok dengan project terbaik (opsional: berdasarkan skor tertinggi).
- Guru memberikan apresiasi kepada semua kelompok atas usaha yang ditunjukkan.

2. Refleksi Bersama (10 menit)

- Guru memimpin refleksi: "Apa hal terbaik yang kalian pelajari dari project ini?"

- 2–3 siswa berbagi pengalaman secara lisan.
- Guru mengaitkan pengalaman project dengan kebutuhan industri IoT saat ini.

3. Penutup Pembelajaran (5 menit)

- Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya.
- Siswa diminta mengumpulkan laporan project final paling lambat 3 hari setelah presentasi.
- Berdoa dan salam penutup.

E. . Asesmen Formatif

- Tujuan: Memantau keterampilan praktis, kemampuan memecahkan masalah (troubleshooting), dan sikap gotong royong saat pengerjaan proyek.
- Bentuk: Observasi guru dan ceklis kinerja (rubrik observasi).
- Fokus Penilaian:

Keterampilan Teknis & Troubleshooting: Ketekunan murid dalam mencari solusi ketika kode program mengalami error atau ketika rangkaian kabel tidak terhubung dengan benar.

Kolaborasi Tim: Bagaimana murid membagi tugas secara adil (ada yang fokus merakit hardware, ada yang menulis kode, ada yang mencatat logbook).

Aspek Penilaian	Indikator	Metode
Perakitan Hardware	Rangkaian sesuai skema, sambungan benar, tidak ada short circuit	Observasi langsung
Kualitas Kode	Kode terstruktur, ada komentar, berhasil di-compile	Review kode
Integrasi IoT	Data terkirim ke platform, dashboard terbaca	Demonstrasi langsung
Kerja Tim	Pembagian tugas merata, komunikasi aktif	Observasi
Dokumentasi	Foto rangkaian, catatan error/solusi dilengkapi	Cek LKPD

F. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 1 | TP 4: Proyek IoT Terpadu Berbasis ESP32

Tujuan LKPD	Peserta didik mampu merencanakan, merakit, dan memprogram alat IoT sederhana berbasis ESP32 menggunakan proyek referensi.
Mata Pelajaran	
Kelas / Kelompok	X / _____
Anggota Tim	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____
Tanggal	_____

Petunjuk Pengerjaan:

1. Carilah Project yang menjadi acuan untuk Tugas Akhir.
2. Diskusikan dengan kelompokmu mengenai Project Tersebut.
3. Buatlah Perencanaan Project Mulai dari Alat dan Bahan Serta Budgeting yang dibutuhkan.
4. Dokumentasikan kegiatan Project.
5. Semua anggota kelompok wajib memahami keseluruhan proyek.

Bagian A: Project Canvas

Isi Project Canvas sebelum mulai bekerja:

1. Nama Proyek yang Dipilih:

Jawaban: _____

2. Latar belakang / Alasan Memilih Project :

Jawaban : _____

3. Tujuan Project

Jawab : _____

4. Alur Kerja Sistem (Flow Sistem)

Penjelasan : _____

5. Kebutuhan Alat dan Bahan serta Budgeting

Bagian B: Dokumentasi Perakitan Hardware

Lengkapi dokumentasi perakitan:

No	Nama Alat/Bahan	Fungsi	Jumlah	Estimasi Harga
1	ESP32 / ESP8266			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total			

6. Desain Rangkaian :

7. Rencana Platform IoT (Platform yang akan digunakan) :

☐ Blynk

☐ MQTT

☐ Web Server

☐ Lainnya:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Proses Pembuatan Project IoT — Pertemuan 2

Nama Kelompok	_____
Anggota	1. _____ 2. _____
	3. _____ 4. _____
	5. _____ 6. _____
Kelas	_____
Tanggal	_____
Nama Project	_____

A. Bill of Materials (BOM)

No.	Nama Komponen	Spesifikasi	Jumlah	Status
1				☐ Ada
2				☐ Ada
3				☐ Ada
4				☐ Ada
5				☐ Ada

B. Skema Rangkaian (tempel foto atau gambar di bawah ini)

[Tempel foto skema rangkaian / gambar Fritzing di sini]

C. Cuplikan Kode Program Utama

```
// Tuliskan cuplikan fungsi utama (setup & loop) di sini:

void setup() {
    // ...
}

void loop() {
    // ...
}
```

D. Hasil Pengujian

No.	Fungsi yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Sensor membaca data	Nilai terbaca di Serial Monitor		☐ ✓ ☐ ✗
2	Data terkirim ke cloud	Data muncul di dashboard		☐ ✓ ☐ ✗
3	Aktuator merespons	LED/buzzer aktif sesuai kondisi		☐ ✓ ☐ ✗
4	Kontrol remote	Aktuator dikendalikan via app		☐ ✓ ☐ ✗

E. Kendala & Solusi

Kendala yang Ditemukan	Penyebab (Analisis)	Solusi yang Dilakukan

G. KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP)

Tabel KKTP Berdasarkan Tujuan Pembelajaran

No	Aspek Penilaian	Indikator Ketercapaian	Bukti Ketercapaian (dari LKPD)
1	Perencanaan Proyek (<i>Project Canvas</i>)	• Peserta didik mampu menentukan nama, latar belakang, dan tujuan proyek. • Peserta didik mampu merumuskan alur kerja sistem (<i>Flow Sistem</i>) secara logis. • Peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan alat, bahan, dan menyusun estimasi anggaran (<i>budgeting</i>). • Peserta didik mampu membuat rancangan desain rangkaian keras (<i>hardware</i>). • Peserta didik mampu menentukan platform IoT yang sesuai (misal: Blynk, MQTT, Web Server).	Dokumen LKPD Bagian A: Poin 1 s.d. 7 (Isian <i>Project Canvas</i> dan Tabel Kebutuhan Alat/Bahan).
2	Pelaksanaan dan Perakitan Praktis	• Peserta didik mampu merakit komponen IoT berbasis ESP32/ESP8266 sesuai desain dan proyek referensi. • Peserta didik mampu melengkapi dokumentasi langkah-langkah perakitan.	Alat fisik yang sudah dirakit dan Dokumen LKPD Bagian B (Dokumentasi Perakitan Hardware).
3	Pemrograman dan Pemahaman Sistem	• Peserta didik mampu menulis dan mengunggah program agar alat IoT berfungsi otomatis sesuai <i>flow</i> sistem. • Setiap anggota kelompok secara individu mampu menjelaskan cara kerja keseluruhan proyek secara utuh.	Berfungsinya alat IoT saat diuji coba dan sesi tanya jawab/presentasi untuk menguji pemahaman individu.
4	Kolaborasi (Sikap Kerja Tim)	• Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif membedah proyek	Lembar observasi kinerja oleh guru selama pengerjaan LKPD dan perakitan proyek.

		acuan. • Peserta didik berbagi peran dan bekerja sama secara adil dalam menyelesaikan LKPD dan proyek fisik.	
--	--	---	--

1. Rubrik Penilaian Presentasi (Guru)

Aspek	Bobot	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Konten & Teknis	25%	Penjelasan lengkap, akurat, dan mendalam	Penjelasan lengkap dan akurat	Penjelasan cukup, ada miskonsepsi minor	Penjelasan tidak lengkap/tidak akurat
Demo Live	30%	Semua fitur berjalan, data real-time terlihat	Fitur utama berjalan dengan baik	Sebagian berjalan, ada kendala kecil	Demo gagal atau tidak ada demo
Presentasi & Komunikasi	20%	Sangat percaya diri, jelas, dan menarik	Percaya diri dan komunikatif	Kurang percaya diri, namun dapat dipahami	Tidak jelas, membaca teks sepenuhnya
Tanya Jawab	15%	Semua pertanyaan dijawab tepat & mendalam	Sebagian besar dijawab dengan baik	Menjawab sebagian, butuh banyak bantuan	Tidak mampu menjawab pertanyaan
Inovasi & Kreativitas	10%	Ide sangat unik, solusi kreatif & relevan	Ada unsur inovasi yang cukup jelas	Ide standar, kurang diferensiasi	Tidak ada unsur inovasi

$Skor\ Akhir = (Konten \times 0,25) + (Demo \times 0,30) + (Presentasi \times 0,20) + (Tanya\ Jawab \times 0,15) + (Inovasi \times 0,10)$

$Nilai\ Akhir = (Skor\ Akhir / 4) \times 100$

2. Rubrik Peer Assessment (Siswa)

Setiap siswa mengisi lembar penilaian untuk kelompok lain:

Aspek yang Dinilai	Skor (1–4)	Catatan/Komentar
Kejelasan penjelasan project		
Kualitas demo / alat yang dibuat		

Aspek yang Dinilai	Skor (1–4)	Catatan/Komentar
Kemampuan menjawab pertanyaan		
Kreativitas dan inovasi ide		
Kesan umum / hal yang bisa ditiru		

3. Asesmen Laporan Project Final

Komponen Laporan	Bobot	Indikator
Latar Belakang & Rumusan Masalah	10%	Relevansi masalah, kejelasan tujuan
Desain Sistem & Skema Rangkaian	20%	Kelengkapan skema, keterangan komponen
Kode Program	25%	Kerapian, komentar, fungsionalitas
Hasil & Pembahasan	25%	Data pengujian, analisis, grafik/tabel
Kesimpulan & Saran	10%	Kesesuaian dengan tujuan, prospek pengembangan
Format & Kelengkapan Dokumen	10%	Struktur laporan, daftar pustaka, lampiran

H. Refleksi Guru dan Peserta Didik

Refleksi Guru

Pertanyaan Refleksi	Catatan Guru
Apakah semua kelompok berhasil menyelesaikan project tepat waktu?	
Kendala teknis apa yang paling banyak muncul?	
Apakah alokasi waktu sudah efektif?	
Apa yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya?	

Refleksi Peserta Didik

Pertanyaan	Jawaban
Hal yang paling saya pelajari dari project ini adalah...	

Pertanyaan	Jawaban
Kesulitan terbesar yang saya hadapi adalah...	
Cara saya mengatasi kesulitan tersebut adalah...	
Jika mengulang project ini, saya akan...	
Project IoT berikutnya yang ingin saya buat adalah...	